Отчёт по лабораторной работе №4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Хамза Исмаил

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Выводы **12**

Список литературы **13**

Список иллюстраций

2.1 права доступа 7
2.2 атрибут -a 9
2.3 атрибут -a снят 10
2.4 атрибут -i 11

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

1. От имени пользователя guest определите расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1 командой lsattr /home/guest/dir1/file1

2. Установите командой chmod 600 file1 на файл file1 права, разрешающие чтение и запись для владельца файла.

```
guest@hamzaismail:~$ chmod 777 dir1/
guest@hamzaismail:~$ rm -rf dir1/
guest@hamzaismail:~$
guest@hamzaismail:~$ mkdir /home/guest/dir1
guest@hamzaismail:~$ touch /home/guest/dir1/file1
guest@hamzaismail:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
---------------------- /home/guest/dir1/file1
guest@hamzaismail:~$ cd dir1
guest@hamzaismail:~/dir1$ chmod 600 file1
guest@hamzaismail:~/dir1$ ls -l
total 0
-rw-------. 1 guest guest 0 Mar 11 13:10 file1
guest@hamzaismail:~/dir1$
```

Рисунок 2.1: права доступа

3. Попробуйте установить на файл /home/guest/dir1/file1 расширенный атрибут a от имени пользователя guest: chattr +a /home/guest/dir1/file1

Получаем отказ, для смены расширенных атрибутов недостаточно прав.

4. Зайдите на третью консоль с правами администратора либо повысьте свои права с помощью команды su. Попробуйте установить расширен-

ный атрибут a на файл /home/guest/dir1/file1 от имени суперпользователя: chattr +a /home/guest/dir1/file1

Команда выполнилась от имени суперпользователя

5. От пользователя guest проверьте правильность установления атрибута: lsattr /home/guest/dir1/file1

Атрибут –a установлен.

6. Выполните дозапись в файл file1 слова «test» командой echo «test» » /home/guest/dir1/file1

Дозапись выполнена.

После этого выполните чтение файла file1 командой cat /home/guest/dir1/file1 Файл содержит строку «test».

7. Попробуйте удалить файл file1 либо стереть имеющуюся в нём информацию командой echo «abcd» > /home/guest/dirl/file1 Попробуйте переименовать файл.

Перезаписать файл не удается, удалить или переименовать тоже.

8. Попробуйте с помощью команды chmod 000 file1 установить на файл file1 права, например, запрещающие чтение и запись для владельца файла. Удалось ли вам успешно выполнить указанные команды?

Команда изменения прав также не выполняется.

```
guest@hamzaismail:~/dir1$
guest@hamzaismail:~/dir1$ su
Password:
root@hamzaismail:/home/guest/dir1# chattr +a /home/guest/dir1/file1
root@hamzaismail:/home/guest/dir1#
exit
guest@hamzaismail:~/dir1$ lsattr
-----a--------------- ./file1
guest@hamzaismail:~/dir1$ echo "test" >> file1
guest@hamzaismail:~/dir1$ cat file1
test
guest@hamzaismail:~/dir1$ rm file1
rm: cannot remove 'file1': Operation not permitted
guest@hamzaismail:~/dir1$ echo "abcd" > file1
bash: file1: Operation not permitted
guest@hamzaismail:~/dir1$ mv file1 file2
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
guest@hamzaismail:~/dir1$ chmod 000 file1
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
guest@hamzaismail:~/dir1$
```

Рисунок 2.2: атрибут -a

9. Снимите расширенный атрибут a с файла /home/guest/dirl/file1 от имени суперпользователя командой chattr -a /home/guest/dir1/file1

Атрибут снят.

Повторите операции, которые вам ранее не удавалось выполнить. Ваши наблюдения занесите в отчёт.

После снятия атрибута –a стало возможным переписать файл, удалить или

переименовать его, а также сменить права. Атрибут –a позволяет только дозаписывать файл.

```
guest@hamzaismail:~/dir1$
guest@hamzaismail:~/dir1$ su
Password:
root@hamzaismail:/home/guest/dir1# chattr -a /home/guest/dir1/file1
root@hamzaismail:/home/guest/dir1#
exit
guest@hamzaismail:~/dir1$ lsattr
---------------------- ./file1
guest@hamzaismail:~/dir1$ echo "test" >> file1
guest@hamzaismail:~/dir1$ cat file1
test
test
guest@hamzaismail:~/dir1$ echo "abcd" > file1
guest@hamzaismail:~/dir1$ mv file1 file2
guest@hamzaismail:~/dir1$ chmod 000 file2
guest@hamzaismail:~/dir1$ chmod 777 file2
guest@hamzaismail:~/dir1$ rm file2
guest@hamzaismail:~/dir1$ echo "test" >> file1
guest@hamzaismail:~/dir1$
```

Рисунок 2.3: атрибут -a снят

10. Повторите ваши действия по шагам, заменив атрибут «a» атрибутом «i». Удалось ли вам дозаписать информацию в файл? Ваши наблюдения занесите в отчёт.

Атрибут –i запрещает любое изменеие файла: дозапись, переименование,

удаление, смену атрибутов.

```
guest@hamzaismail:~/dir1$
guest@hamzaismail:~/dir1$ su
Password:
root@hamzaismail:/home/guest/dir1#
^[[200~chattr +i /home/guest/dir1/file1
^[[201~root@hamzaismail:/home/guestchattr +i /home/guest/dir1/file11/file1
root@hamzaismail:/home/guest/dir1#
exit
guest@hamzaismail:~/dir1$ lsattr
----i---------------- ./file1
guest@hamzaismail:~/dir1$ echo "test" >> file1
bash: file1: Operation not permitted
guest@hamzaismail:~/dir1$ cat file1
test
guest@hamzaismail:~/dir1$ echo "abcd" > file1
bash: file1: Operation not permitted
guest@hamzaismail:~/dir1$ mv file1 file2
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
guest@hamzaismail:~/dir1$
guest@hamzaismail:~/dir1$ rm file1
rm: cannot remove 'file1': Operation not permitted
guest@hamzaismail:~/dir1$
```

Рисунок 2.4: атрибут -i

3 Выводы

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Список литературы

1. КОМАНДА CHATTR В LINUX
2. chattr